LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Disusun Oleh:

Hafiz Rahmad Kurniawan (25782069)

Dosen Pengajar:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

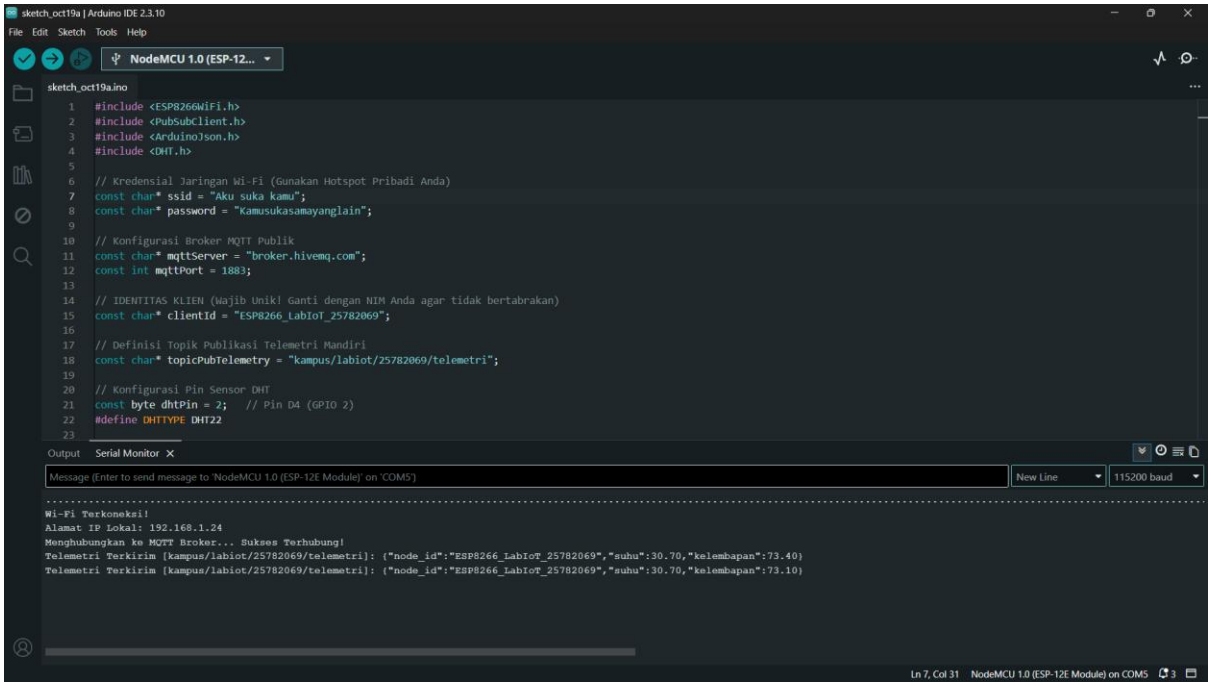
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

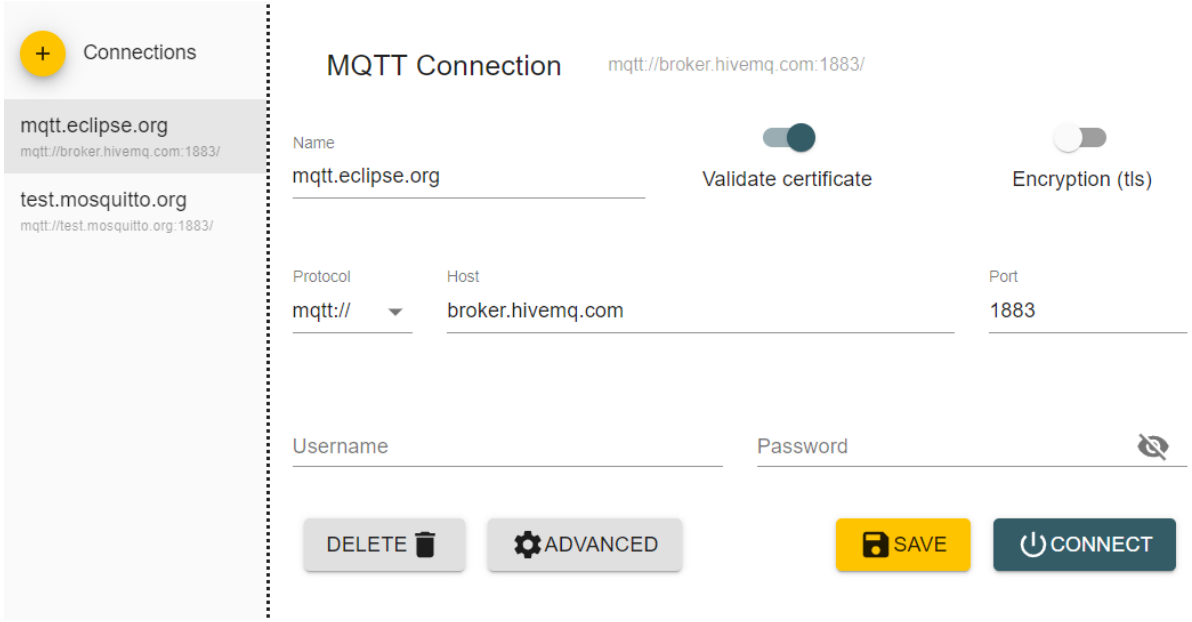
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

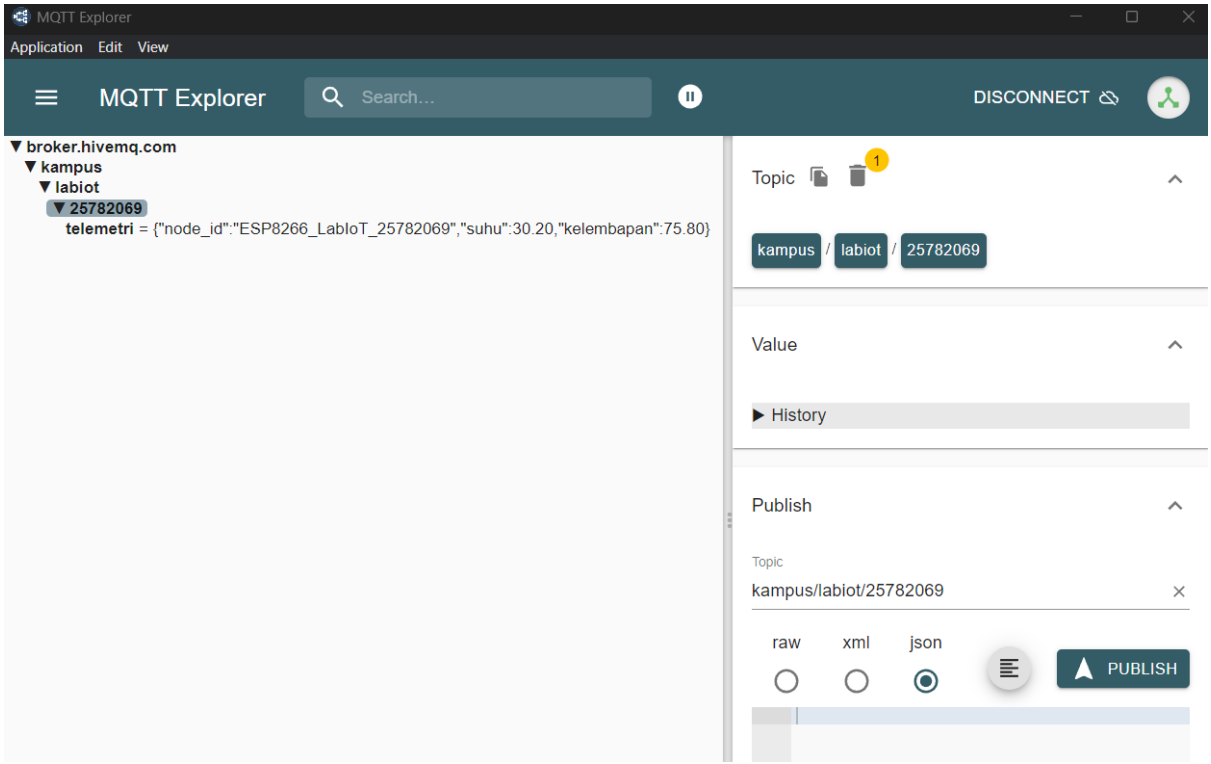
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

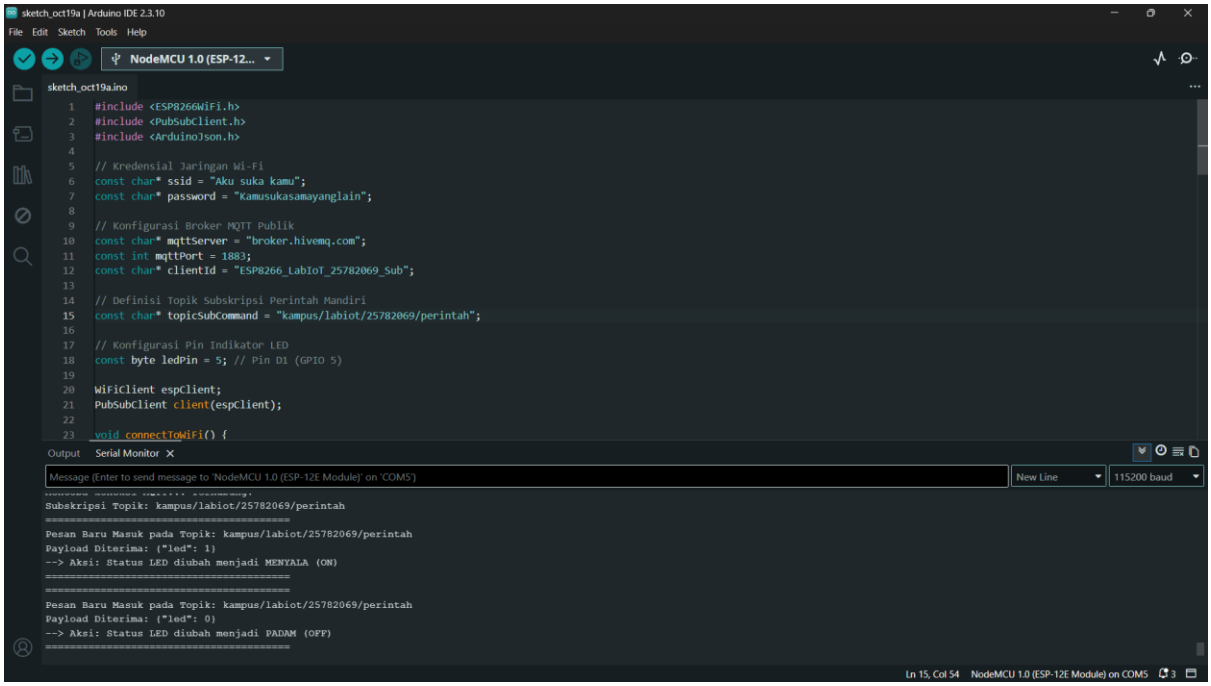
6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

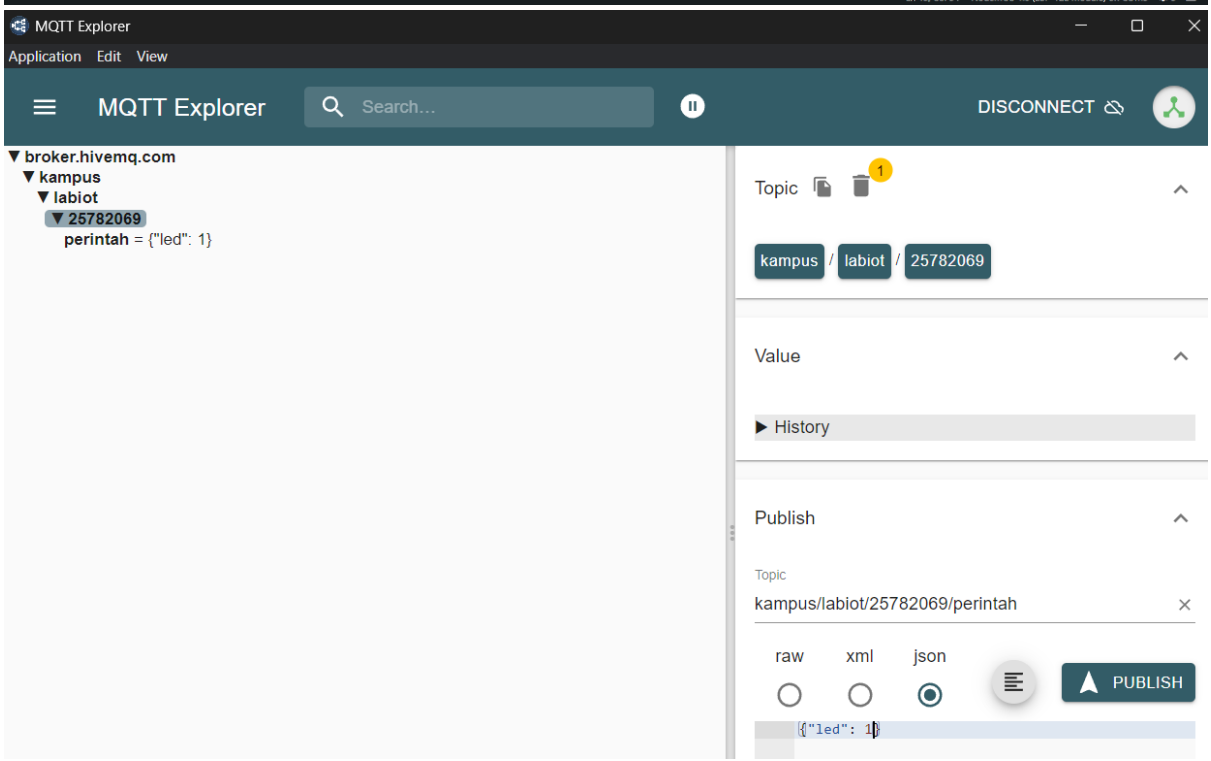


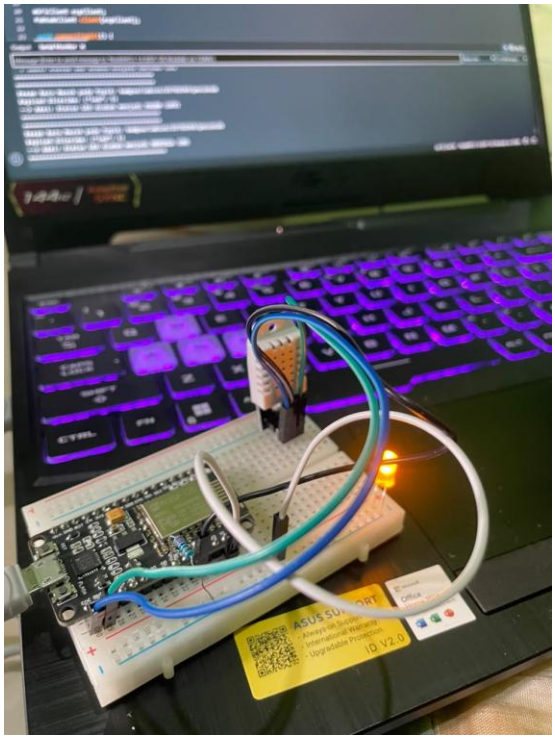



MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com
kampus
labiot
25782069
telemetri = {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782069","suhu":30.20,"kelembapan":75.80}
Topic
1
kampus / labiot / 25782069
Value
History
Publish
Topic
kampus/labiot/25782069
raw
xml
json
PUBLISH

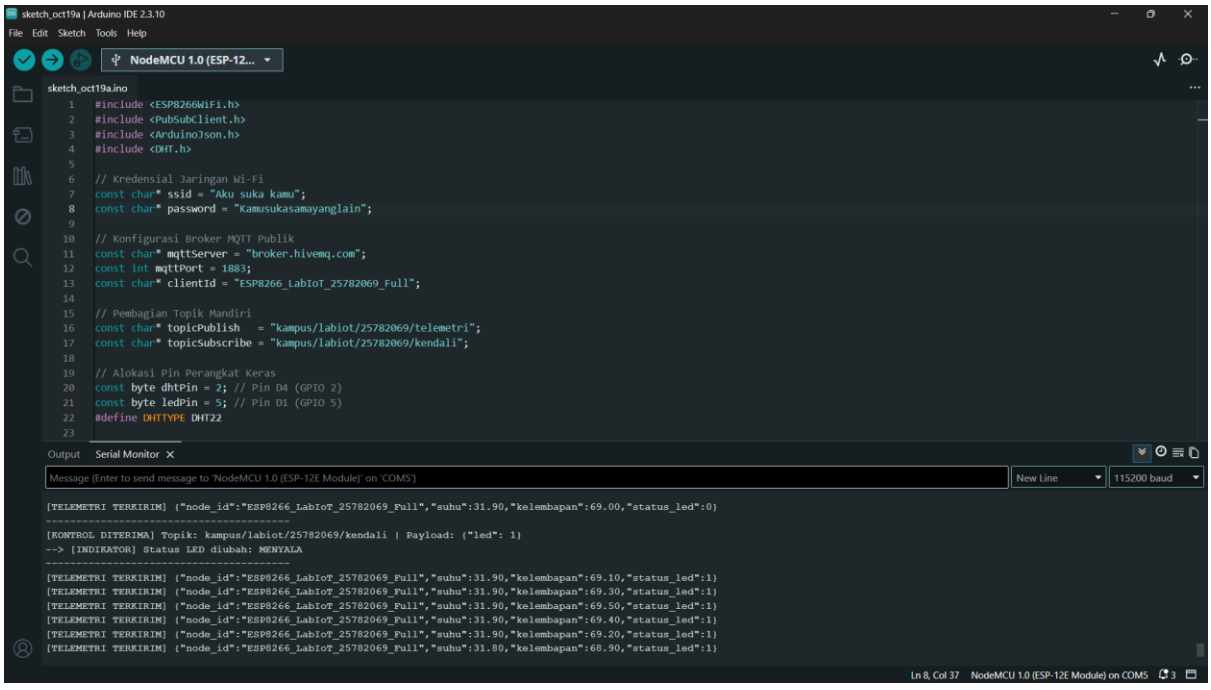
6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

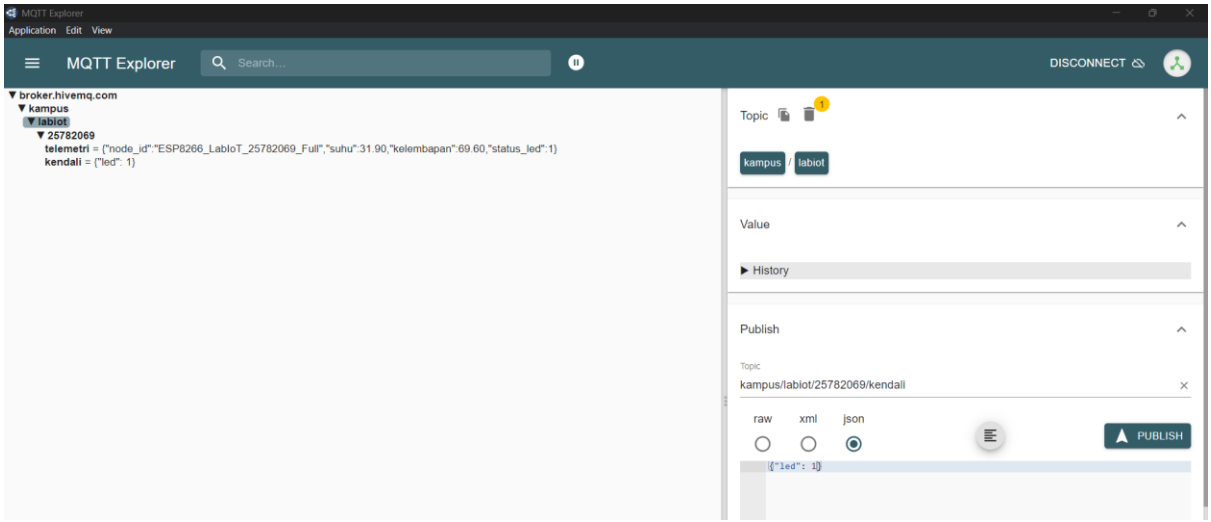






6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)





Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):
Pada Modul 3, kita menggunakan protokol HTTP untuk membaca dan mengontrol perangkat. Jelaskan secara mendalam mengapa protokol MQTT jauh lebih unggul daripada HTTP dalam hal:

i. Efisiensi penggunaan kapasitas *bandwidth* pada paket data seluler.

MQTT lebih efisien daripada HTTP karena memiliki ukuran header paket yang lebih kecil. MQTT menggunakan header tetap minimal 2 byte, sedangkan HTTP umumnya membawa header yang lebih besar karena terdapat informasi seperti metode, URL, dan metadata permintaan. Dengan demikian, MQTT lebih hemat penggunaan bandwidth, terutama pada jaringan seluler dengan kuota dan koneksi terbatas.

ii. Beban komputasi mikrokontroler (*CPU overhead*) saat menangani pertukaran data dua arah.

MQTT memiliki beban komputasi yang relatif lebih rendah karena menggunakan mekanisme komunikasi berbasis publish-subscribe dan format pesan yang sederhana. Koneksi TCP dapat dipertahankan sehingga perangkat tidak perlu membuat koneksi baru untuk setiap pertukaran data. Sementara itu, komunikasi HTTP umumnya menggunakan pola request-response yang dapat menambah pemrosesan header dan pengelolaan permintaan. Hal ini membuat MQTT cocok untuk mikrokontroler dengan sumber daya terbatas.

iii. Kemampuan pengiriman data secara simultan ke banyak perangkat penerima (*1-to-N distribution*).

MQTT menggunakan arsitektur publish-subscribe dengan broker sebagai perantara. Publisher cukup mengirimkan satu pesan ke suatu topik, kemudian

broker meneruskannya kepada semua subscriber yang berlangganan pada topik tersebut. Berbeda dengan HTTP yang umumnya mengharuskan pengirim melakukan permintaan terpisah kepada setiap penerima, MQTT dapat mendistribusikan data ke banyak perangkat secara lebih efisien.

Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):
Sebuah pabrik manufaktur memiliki 3 lini produksi (*line1*, *line2*, *line3*), di mana setiap lini memiliki 4 mesin (*m1*, *m2*, *m3*, *m4*), dan setiap mesin melaporkan metrik suhu, getaran, dan status. Struktur topiknya adalah pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>. Tentukan ekspresi topik subskripsi (*subscription topic*) yang tepat menggunakan karakter *wildcard* (+ atau #) untuk:

i. Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi.

“pabrik/+/+/suhu”, Wildcard + digunakan untuk menggantikan tepat satu level topik. Dua wildcard pertama mewakili nama lini produksi dan nama mesin, sedangkan suhu membatasi data yang diterima hanya pada parameter suhu

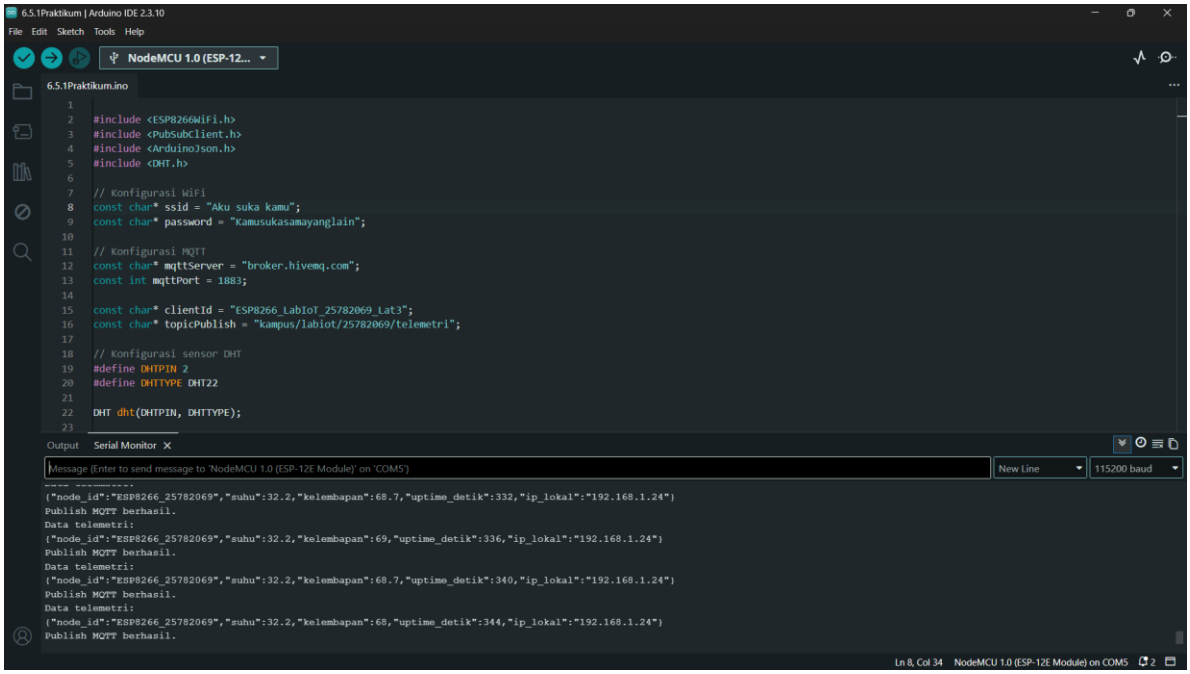
ii. Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2.

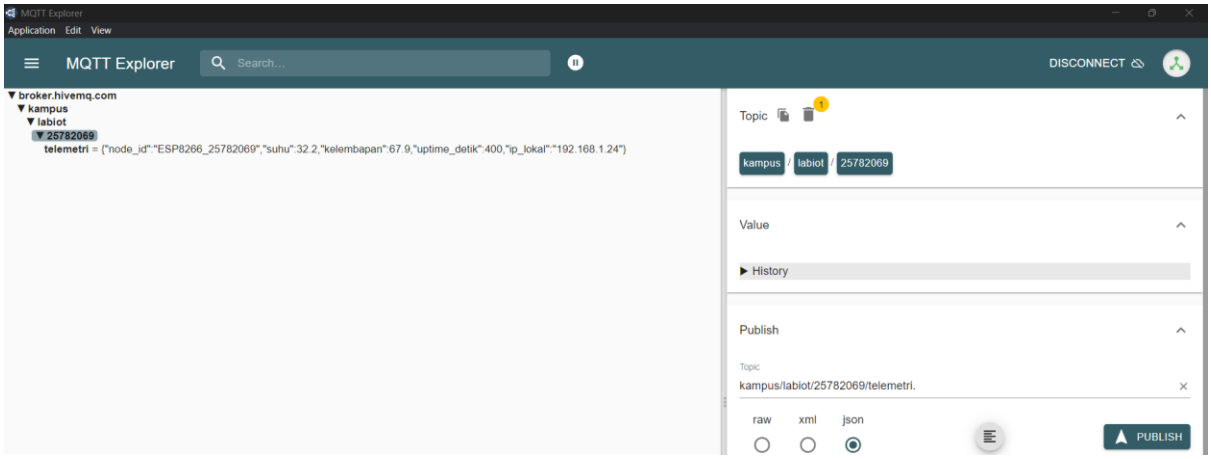
“pabrik/line2/m1/+”, Topik tersebut membatasi pemantauan pada lini line2 dan mesin m1. Wildcard + pada level terakhir memungkinkan subscriber menerima seluruh parameter sensor, yaitu suhu, getaran, dan status

iii. Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin di pabrik tersebut

“pabrik/#”, Wildcard # digunakan untuk mencocokkan seluruh level topik setelah pabrik/. Dengan demikian, subscriber dapat menerima semua pesan pada hierarki topik tersebut, termasuk seluruh lini, mesin, dan parameter sensor

Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis)





Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking)

Pada Praktikum 3, di dalam fungsi loop() terdapat pemanggilan rutin client.loop().

i. Apa konsekuensi teknis yang terjadi terhadap responsivitas penerimaan perintah *callback* jika seorang pengembang menyisipkan instruksi delay(6000) di dalam fungsi loop()?

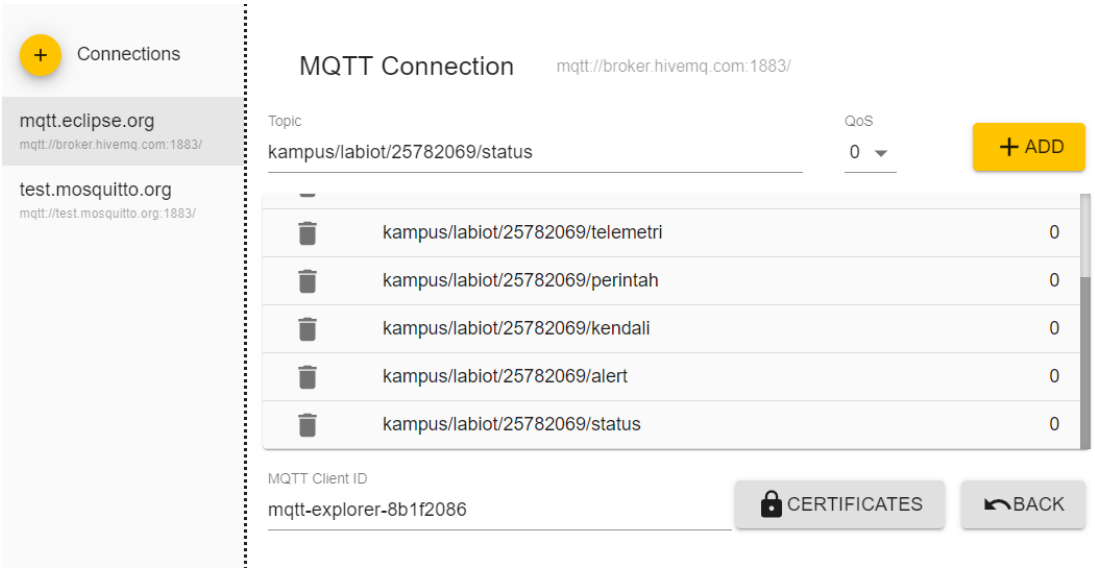
Jika instruksi delay(6000) ditambahkan ke dalam fungsi loop(), program akan berhenti menjalankan instruksi berikutnya selama 6 detik. Selama periode tersebut, client.loop() tidak dipanggil sehingga pesan MQTT yang masuk dan callback untuk memproses perintah dapat terlambat ditangani. Akibatnya, respons perangkat terhadap perintah dari MQTT Explorer menjadi lambat dan koneksi MQTT berisiko terputus jika komunikasi tidak dipelihara dengan baik.

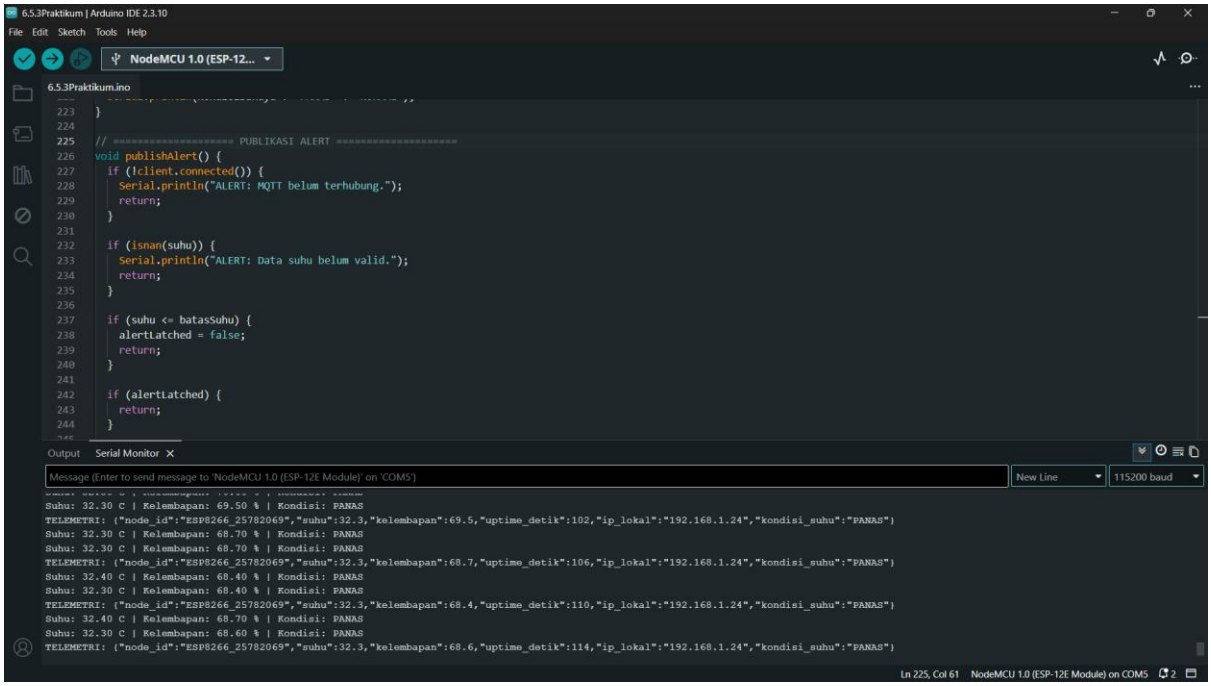
ii. Jelaskan bagaimana fungsi reconnect() bekerja memulihkan koneksi saat router Wi-Fi atau broker MQTT sempat terputus sesaat!

Fungsi reconnect() berfungsi memulihkan koneksi MQTT ketika koneksi ke broker terputus. Program memeriksa status koneksi dan mencoba menghubungkan kembali perangkat ke broker apabila koneksi belum aktif. Setelah koneksi berhasil, perangkat dapat melakukan subscribe ulang ke topik kendali dan memublikasikan status bahwa perangkat kembali online. Jika router Wi-Fi terputus, koneksi Wi-Fi harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum perangkat mencoba menghubungkan kembali MQTT.

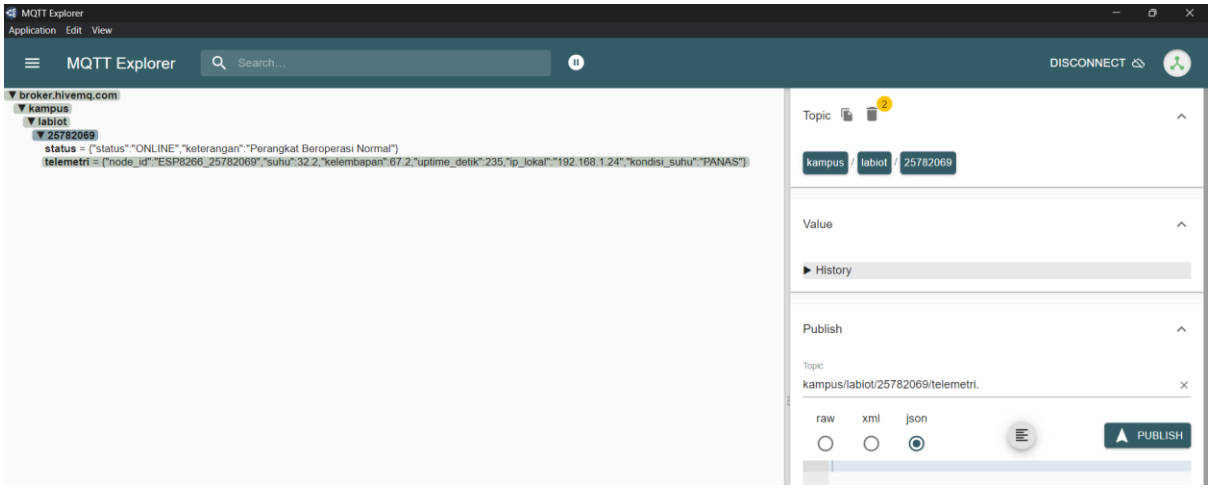
6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

Kembangkan implementasi Praktikum 3 menjadi sistem pengawasan keselamatan dan proteksi otomasi industri tertutup (*Closed-Loop Industrial Safety & Automated Actuation*) yang tangguh dan cerdas secara mandiri:

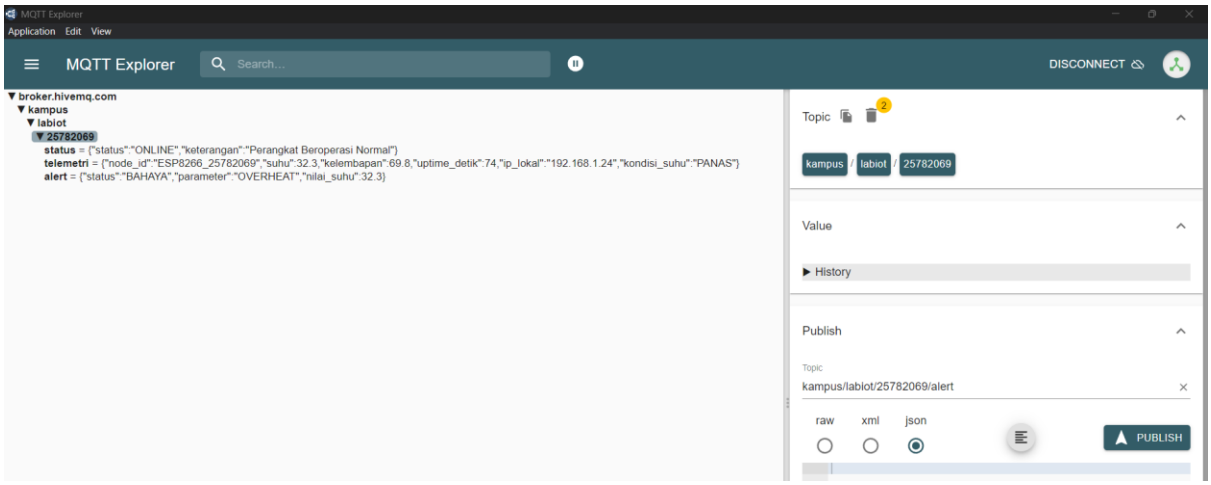




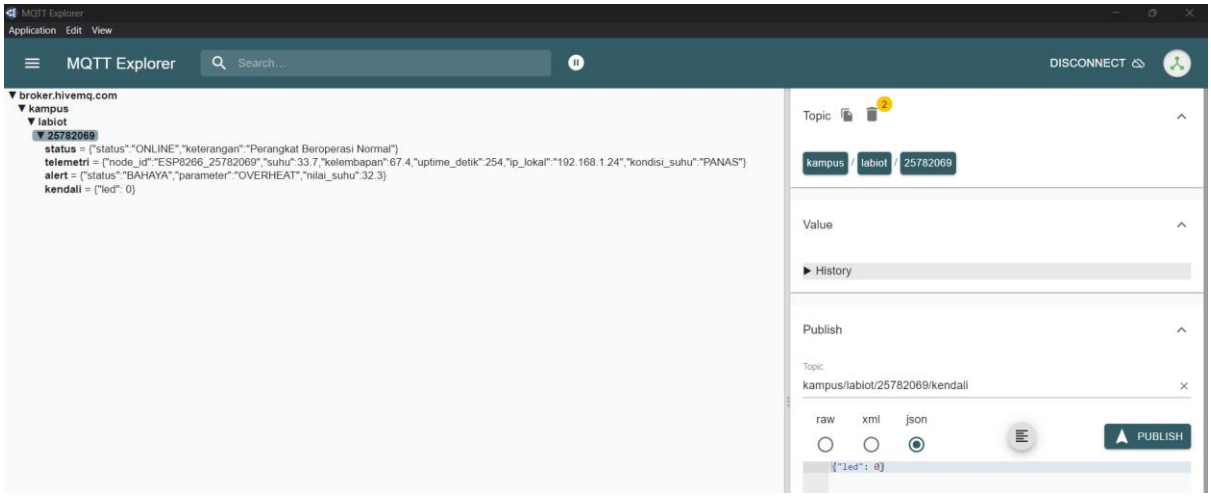
1. Klasifikasi Status Lingkungan pada Telemetri Rutin



2. Kanal Peringatan Bahaya Mandiri (*Dedicated Alert Topic*):



3. Mekanisme Last Will and Testament (LWT):



4. Kendali Manual Override Saat Normal

